

Vorlesung Kommunikationssysteme
Wintersemester 2025/26

Organisation und
Internet Trends / Android

Christoph Lindemann

Zeitplan

Nr.	Datum	Thema
01	17.10.25	Organisation, Internet Trends und Grundlagen von Android
02	24.10.25	Protokolldesign und das Internet
-	31.10.25	Keine Vorlesung
03	07.11.25	Anwendungen und Netzwerkprogrammierung
04	14.11.25	LAN und Medienzugriff
05	21.11.25	Ethernet und drahtlose Netze
06	28.11.25	LAN Komponenten und WAN Technologien
07	05.12.25	Routingverfahren und Protokolle
08	12.12.25	Internetworking und Adressierung mit IP
09	19.12.25	IP Datagramme
10	09.01.26	Zusätzliche Protokolle und Technologien
11	16.01.26	User Datagram Protocol und Transmission Control Protocol
12	23.01.26	TCP Überlastkontrolle / Internet Routing und Routingprotokolle
13	30.01.26	TCP für Hochgeschwindigkeitsnetze
14	06.02.26	Review der Vorlesung

Information zur Vorlesung

❑ Zeit und Raum:

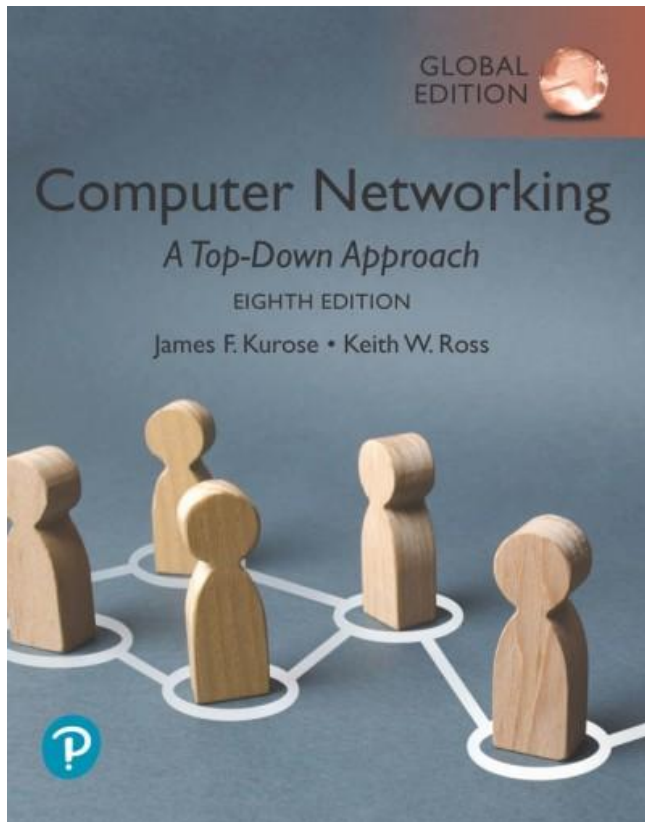
- Freitags, 11:15-12:45 Uhr
- Hörsaalgebäude, HS 7

❑ Anrechnung:

- Die Vorlesung ist Teil des Moduls:
10-201-2004 - Kommunikationssysteme

❑ Lehrbuch mit Hintergrundinformationen:

- James Kurose, Keith Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition, 8. Auflage, Pearson, 2021.



*James Kurose, Keith Ross,
Computer Networking: A Top-Down Approach,
Global Edition, 8. Auflage, Pearson, 2021.*

E-Book:

<https://katalog.ub.uni-leipzig.de/Record/0-1771738375>

Information zur Vorlesung

- ❑ Aktuelle Informationen zu Vorlesung und Übungen sowie Einschreibung im Almaweb
- ❑ Fragen zur Organisation?
 - schulze@rvs.informatik.uni-leipzig.de
- ❑ Moodle-Kurs: <https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=57160>
- ❑ Fragen zum Inhalt?
 - Vorlesung
 - Tutorien

Einschreibung zum Modul

- ❑ Online über Tool
- ❑ Einschreibefrist: 06.10.2025, 17:00 Uhr
- ❑ Abmeldung möglich bis: 12.01.2025, 23:59 Uhr im AlmaWeb
- ❑ Keine erneute, spätere Einschreibung möglich (in diesem Semester)
- ❑ Einschreibung = Prüfungsanmeldung

Information zu den Übungen (1)

- ❑ Die Übungen bestehen aus 5 Übungsblättern
Wiederholung und Vertiefung ausgewählter
Aufgabenstellungen der Vorlesung
- ❑ Besprechung der Übungsblättern in Tutorien
- ❑ Präsenz-Tutorien finden im A-/B-Wochen Rhythmus
statt (zuerst B-Woche)
- ❑ Wir bieten 4 Gruppen (Termine) an
(2 Gruppen A-Woche und 2 Gruppen B-Woche)

Information zu den Übungen (2)

❑ Übungsblätter

- Übungsblätter werden über Moodle bereitgestellt
- Die Übungsblätter werden spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Übungstermin online gestellt

❑ Hinweis

- Aktive Teilnahme (Mitarbeit) an den Tutorien zu den Präsenzterminen wird vorausgesetzt
- Fragen zu den Inhalten werden nur im Moodle und in den Tutorien beantwortet

Information zu den Übungen (3)

- ❑ Einschreibung in die Gruppen erfolgt über Tool

- ❑ Zeit und Ort der Tutorien:
 - Genaue Termine im Moodle & folgende Folien
 - Seminargebäude, SG 310 & SG 214
 - Gruppen:
 - A: A-Woche, Donnerstag, 9:15-10:45, SG 310
 - B: B-Woche, Donnerstag, 9:15-10:45, SG 310
 - C: A-Woche, Dienstags, 17:15-18:45, SG 214
 - D: B-Woche, Dienstags, 17:15-18:45, SG 214

Information zu den Übungen (4)

Nr.	Datum	Inhalt
01	11.11.25 17:15 - 18:45 B-Woche 13.11.25 09:15 - 10:45 B-Woche 18.11.25 17:15 - 18:45 A-Woche 20.11.25 09:15 - 10:45 A-Woche	• Einführung in Rechnernetze & Übertragungsmedien & Pakete, Rahmen und Fehlererkennung • Protokolle und Schichten & Internetworking: Konzepte, Architekturen und Protokolle
02	25.11.25 17:15 - 18:45 B-Woche 27.11.25 09:15 - 10:45 B-Woche 04.12.25 09:15 - 10:45 A-Woche	• LAN Technologien und Netzwerktopologien • Datenübertragung in Packet-Switched Networks
03	09.12.25 17:15 - 18:45 B-Woche 11.12.25 09:15 - 10:45 B-Woche 16.12.25 17:15 - 18:45 A-Woche 18.12.25 09:15 - 10:45 A-Woche	• LAN Erweiterungen: Fiber Modems, Repeaters, Bridges und Switches • WAN Technologien und Routing & Netzbesitzer, Service Paradigmen und Leistungsaspekte

Information zu den Übungen (5)

Nr.	Datum	Inhalt
04	06.01.26 17:15 - 18:45 B-Woche 08.01.26 09:15 - 10:45 B-Woche 13.01.26 17:15 - 18:45 A-Woche 15.01.26 09:15 - 10:45 A-Woche	• Fragmentierung von Paketen • IP Adressen
05	20.01.26 17:15 - 18:45 B-Woche 22.01.26 09:15 - 10:45 B-Woche 27.01.26 17:15 - 18:45 A-Woche 29.01.26 09:15 - 10:45 A-Woche	• Address Resolution Protocol • Datentransport mit TCP und UDP • Domain Name System

Information zur Prüfung

❑ Prüfungsleistung

- 60 Minuten Klausur
- Termin: Prüfungszeitraum im Februar 2026

❑ Prüfungsvoraussetzung:

- Teilnahme an den Präsenz-Übungen

❑ Prüfungsinhalte

- Vorlesung, Übungen, angegebene Literatur

Lehrangebot am Lehrstuhl RVS (1)

Sem	SS/ WS		LP(h)
Bachelorstudium			
3.	WS	Pflichtmodul: Kommunikationssysteme	5(150)
4.	SS	Kernmodul: Rechnernetze	5(150)
5.	WS	Seminarmodul: Rechnernetze und Internetanwendungen I	5(150)
6.	SS	Bachelorarbeit	

Lehrangebot am Lehrstuhl RVS (2)

Sem	SS/ WS		LP(h)
Masterstudium			
1./3.	WS	Kernmodul Einführung in Soziale Netzwerke	5(150) / 10(300)
1./3.	WS	Kernmodul: Einführung in Mobile P2P-Systeme	5(150)
2./4.	SS	Vertiefungsmodul: Ausgewählte Verfahren und Techniken für Soziale Netzwerke	10(300)
2./4.	SS	Vertiefungsmodul: Ausgewählte Verfahren für mobile P2P- Systeme	10(300)
2./4.	SS	Seminarmodul: Rechnernetze und Internetanwendungen II	5(150)
5./6.	WS/SS	Masterarbeit	

Karrieren der RvS Alumnis

RvS Alumnis (1)

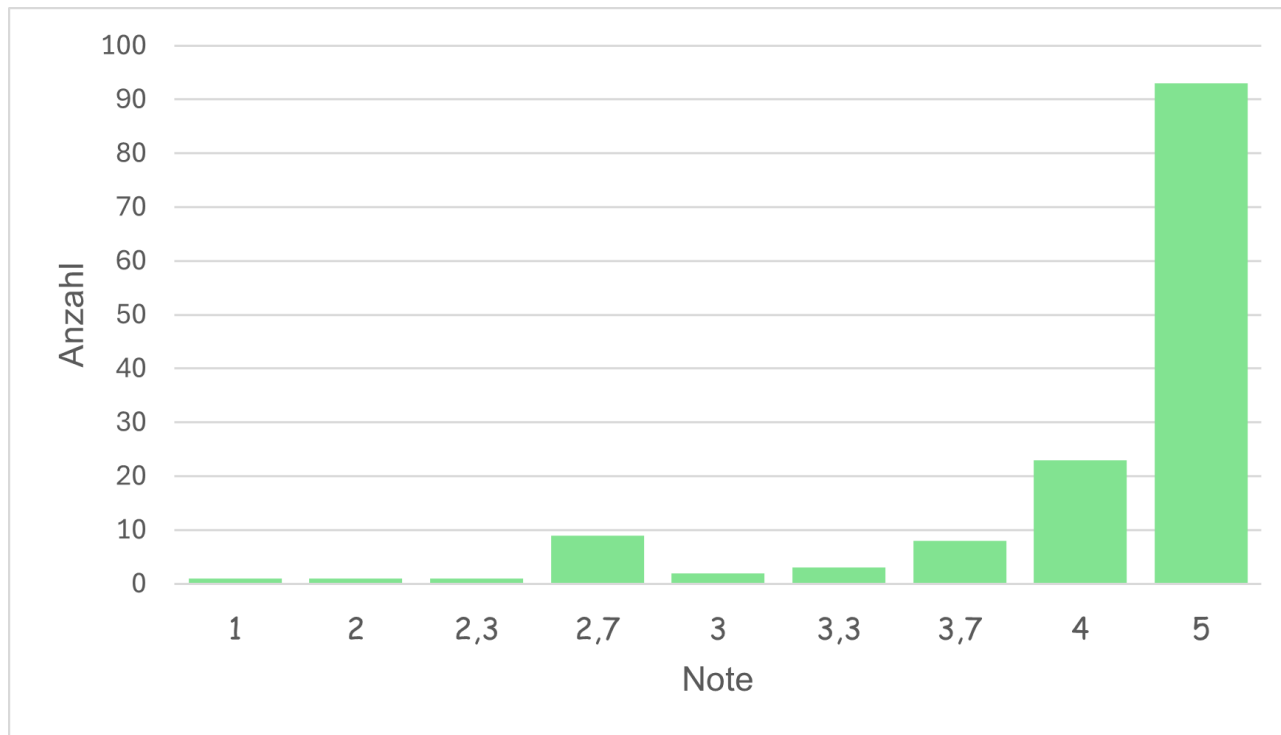
- Dr. rer. nat. Michael Petrifke / 2022
 - ❖ In der Industrie
- Dr. rer. nat. Jan Friedrich / 2020
 - ❖ In der Industrie
- Dr. rer. nat. Sascha Gübner / 2015
 - ❖ Forschungsingenieur bei Robert Bosch GmbH
- Dr. rer. nat. Simon Frohn / 2012
 - ❖ Produkt Manager bei Vector Informatik GmbH
- Dr. rer. nat. Lars Littig / 2009
 - ❖ Managing Director und Partner bei The Boston Consulting Group
- Dr. rer. nat. Sherif M. ElRakabawy / 2009
 - ❖ CEO des VC-finanzierten Startups Yaoota.com, Vom Forbes Magazin bezeichnet als das „Google Shopping for North Africa and Middle East“

RvS Alumnis (2)

- Dr. rer. nat. Alexander Klemm / 2006
 - ❖ Mitglied der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens
- Dr. rer. nat. Marco Lohmann / 2004
 - ❖ In der Industrie
- Dr. rer. nat. habil. Oliver Waldhorst / 2005
 - ❖ Professor für Datenbanken und Rechnernetze an der Fachhochschule Karlsruhe
- Prof. Dr. rer. nat. Axel Thümmler / 2003
 - ❖ Professor für Mathematik und Simulation an der Fachhochschule Hamm-Lippstadt
- sowie eine Vielzahl erfolgreicher (€€€) Dipl.-Inform. und M.Sc. Absolventen in der Industrie

Prüfungsergebnisse WS 24/25

- Von 141 angemeldeten Studierenden haben 48 (ca. 31%) die Prüfung bestanden



Zeitplan

Nr.	Datum	Thema
01	17.10.25	Organisation, Internet Trends und Grundlagen von Android
02	24.10.25	Protokolldesign und das Internet
-	31.10.25	Keine Vorlesung
03	07.11.25	Anwendungen und Netzwerkprogrammierung
04	14.11.25	LAN und Medienzugriff
05	21.11.25	Ethernet und drahtlose Netze
06	28.11.25	LAN Komponenten und WAN Technologien
07	05.12.25	Routingverfahren und Protokolle
08	12.12.25	Internetworking und Adressierung mit IP
09	19.12.25	IP Datagramme
10	09.01.26	Zusätzliche Protokolle und Technologien
11	16.01.26	User Datagram Protocol und Transmission Control Protocol
12	23.01.26	TCP Überlastkontrolle / Internet Routing und Routingprotokolle
13	30.01.26	TCP für Hochgeschwindigkeitsnetze
14	06.02.26	Review der Vorlesung

Kapitel 1: Einführung

Ziel:

- ❑ Interesse an den Themen der Vorlesung wecken

Überblick:

- ❑ Internet Trends
- ❑ Themen der Vorlesung

Internet Trends

Resource Sharing

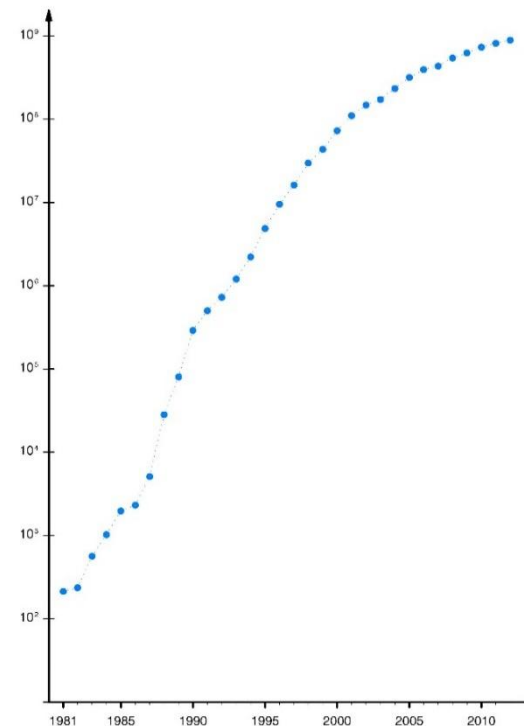
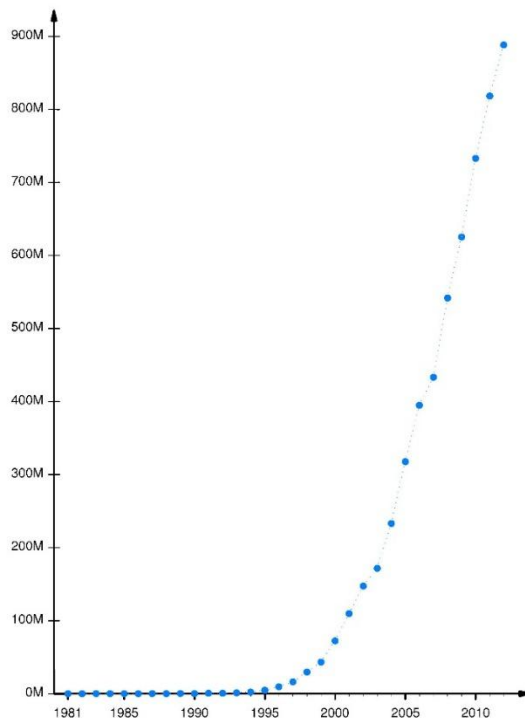
- ❑ Die ersten Rechnernetze verbanden die Ein- und Ausgabegeräte der Nutzer mit einem zentralen Rechner
 - Sehr große Rechner (Räume füllend, laut, warm)
 - Mehrere Nutzer konnten gleichzeitig, gemeinsam, aus ihren Büros auf den Rechner zugreifen
 - „Dumme“ Terminals am Arbeitsplatz

ARPANET

- ❑ Advanced Research Projects Agency (ARPA) des U.S. Departments of Defense war in den 1960er in Geldnot
- ❑ Nicht jeder Forscher bzw. Arbeitsplatz konnte mit schnellen Rechnern versorgt werden
- ❑ Idee: **Resource Sharing** → Verbindung aller vorhandenen Computer mit einem Netz → Zugriff auf den Computer der für eine bestimmte Aufgabe am geeignetsten ist
- ❑ Entwickelte Lösung: **Packet Switching**
 - Grundlage des modernen Internet

Wachstum des Internets

- Computer im Internet als lineare Skala und einmal als Log
 - Exponentielles Wachstum in den letzten 25 Jahren
 - Wachstumsrate abnehmend → Tablets, Smartphones ersetzen Computer

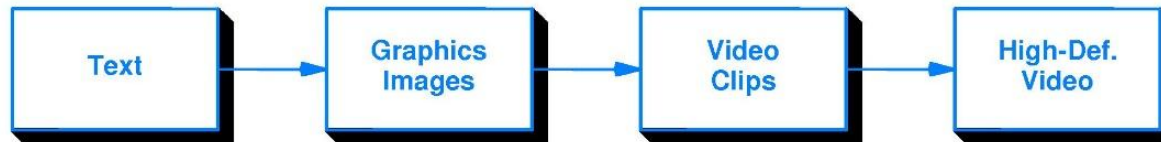


Wandel (1)

- ❑ Mit dem Wachstum wandelte sich auch das Netz (Internet)
 - Steigende Übertragungsraten
 - Völlig neue Anwendungen
 - Früher für akademische Zwecke erdacht, wird es plötzlich von der gesamten Bevölkerung genutzt
- ❑ Nebenbei wurden Computer immer günstiger
- ❑ Das Internet entwickelte sich vom Resource Sharing zu einer **Plattform für beliebige Anwendungen**

Wandel (2)

- ❑ Auch die Art der übertragenden Daten änderte sich mit der Entwicklung des Internets
 - Früher Text und E-Mail
 - Ab den 1990er gab es Farb-Bildschirme und der Austausch von Bildern wurde interessant
 - Um die Jahrtausendwende wurden Videos populär
 - Heute streamen wir 4K Filme von Netflix
- ❑ Multimedia-Daten dominieren den Internetverkehr



Wandel (3)

- ❑ Der Wandel setzt sich immer noch unaufhaltbar fort
 - Wechsel von Analog auf Digital in vielen Kommunikationsbereichen

Topic	Transition
Telephone system	Move from analog to Voice over IP (VoIP)
Cable television	Move from analog delivery to Internet Protocol (IP)
Cellular	Move from analog to digital cellular services (4G)
Internet access	Move from wired to wireless access (Wi-Fi)
Data access	Move from centralized to distributed services (P2P)

Wandel (4)

- ❑ Schlussendlich ist die Entwicklungen neuer Anwendungen im Internet von der zugrunde liegenden Technologie mittlerweile entkoppelt
 - TCP/IP, Ethernet und WLAN haben sich nicht grundlegend geändert in den letzten 10 Jahren
- ❑ Neue Anwendungen:
 - Soziale Netze für Kunden und Privatpersonen
 - Sensornetze
 - HD Videokonferenzen zur B2B Kommunikation
 - Online Banking und Bezahlssysteme

Content Caching (Akamai)

- ❑ Caching ist ein wichtiger Bestandteil des WWW → ISPs halten statische Webseiten im Cache → WWW-Server des Anbieters wird entlastet
- ❑ Akamai hat dies als Geschäftsmodell entdeckt
- ❑ Globales Content Delivery Network, Web Application Firewall, Web Cache
- ❑ Firmen kaufen Ressourcen bei Akamai → Nutzer erhalten den Web-Content von in der Nähe gelegenen Akamai-Servern

Web Load Balancers

- ❑ WWW-Anfragen werden transparent auf mehrere Server verteilt → Für Nutzer nicht sichtbar
 - Z.B. über DNS oder Proxies

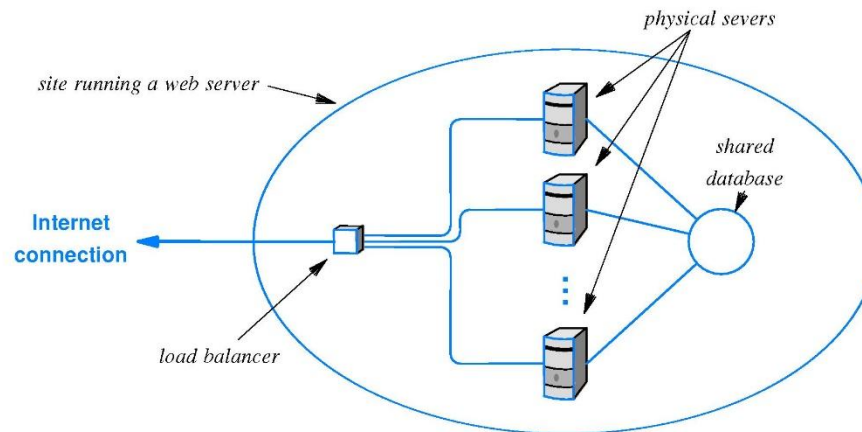


Figure 33.1 Illustration of a load balancer used for large-scale web sites.

Server Virtualisierung

- ❑ Klassisch: Eigene Hardware pro Server-Software (z.B. Mail-Server, Web-Server, ...)
 - **Physische Isolierung**
 - **Schlechte Auslastung**
- ❑ Virtualisierung:
 - Dynamische Zuweisung von „Servern“, i.e. **Virtuellen Maschinen**, zu Hardware-Servern → **Bessere Auslastung**
 - **Abfangen von Lastspitzen**, in dem weitere Virtuelle Maschinen dazu geschaltet werden

Peer-to-Peer Kommunikation

- ❑ Download von Dateien nicht mehr von zentralen Servern, sondern von Nutzern in der Nähe
 - Dateien werden in Chunks, kleine Datenblöcke, geteilt → jeder Block unabhängig von beliebigen Nutzern herunterladbar
 - Viele parallele Verbindungen gleichzeitig
 - Nutzer stellen ihren Download anderen Nutzern zur Verfügung
 - Je mehr Nutzer, desto schneller das Netz
- ❑ Beispiele:
 - frühere: Napster, Kazaa, BitTorrent
 - aktuell: Wifi direct oder Bluetooth LE auf modernen Smartphones

Social Networking

- ❑ Anfang 2000er → Internetcontent wird von Unternehmen und Medienanstalten produziert
- ❑ Danach baldiger Wandel zum „**Mitmachnetz**“ → **Web 2.0**
 - Facebook, Youtube, Instagram, ... ermöglichen es einfach Content zu erstellen und zu publizieren
- ❑ Wandel der Kommunikation von E-Mail zu sozialen Netzen

Mobiles Internet

- ❑ Smartphones und sehr **schnelle 5G Datennetze** ermöglichen einen allgegenwertigen Zugriff auf das Internet
- ❑ Medien werden sowohl unterwegs konsumiert als auch erzeugt
- ❑ Kommunikation weg von klassischem Mobilfunk zu VoIP und Chat-Applikationen
 - Tod der SMS?

Internet of Things (IoT)

- ❑ **Kommunikation zwischen Maschinen (M2M)**
- ❑ **Embedded Systeme** in alltäglichen Gegenständen (Lampe, Kühlschrank, Thermostat, Rauchmelder, Türschloss, ...) kommunizieren miteinander
 - Statusabfrage
 - Kontrolle
 - Automatisierung
- ❑ Wohnungsbesitzer kommt nach Hause → Heizung und Licht werden aktiviert, die Nachrichten werden im TV angeschaltet, das Bier noch einmal schnell gekühlt
- ❑ **Protokolle: Bluetooth LE, NFC, ZigBee**

Cloud Computing (1)

- ❑ Ironischerweise ist eine wichtige Entwicklung sogar ein Rückbesinnen auf alte Tugenden: Resource Sharing
- ❑ Applikationen, die normalerweise auf lokalen Server oder am Arbeitsplatz laufen (z.B. E-Mail, Office), werden als Service von Dienstleistern über das Internet bezogen
 - Ermöglicht durch hohe Bandbreiten und effiziente Data Center
- ❑ Dienstleister: **Cloud Provider**

Cloud Computing (2)

- ❑ Anwendungen laufen beim Cloud Provider
- ❑ Nur Eingabe / Ausgabe werden über das Internet übertragen
- ❑ Alle Daten liegen beim Cloud Provider
- ❑ Zugriff von überall mit einfachsten Geräten möglich (Tablet, Smartphone)

Vorteile Cloud Computing

❑ Flexibilität

- Unabhängig vom Ort
- Ressourcen können flexibel zugekauft werden (z.B. Abfangen von Last-Spitzen) → **Elastic Service**

❑ Keine großen Investitionen beim Kunden → monatliche kalkulierbare Zahlungen

- Kein IT Department
- Keine Server

❑ Wartung von Software und Hardware übernimmt der Cloud Provider

- Backups

❑ Auch kleine Betriebe können aktuelle Techniken nutzen

Nachteile Cloud Computing

❑ Sicherheitsbedenken

- Daten nicht in der eigenen Hand sondern beim Cloud Provider

❑ Netzverbindungen sind zwingend erforderlich

❑ **Locked In Syndrom** → Wechsel des Cloud Providers immer noch schwer möglich (Migration der Daten)

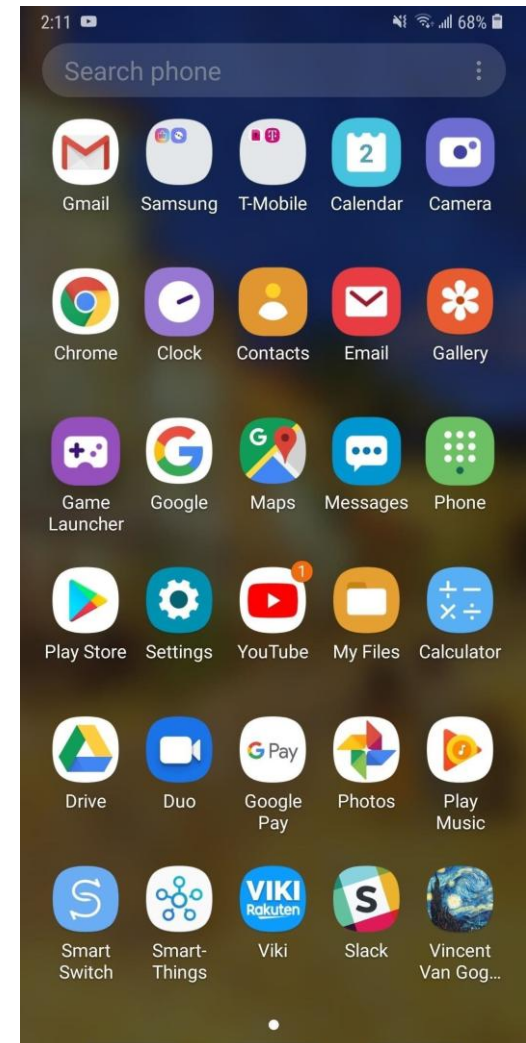
Einführung Google Android

Vision

- ❑ 2024: Marktanteil über 70% weltweit
- ❑ Schwellen- und Entwicklungsländer: Mobile Internetzugang dominiert drahtgebundenes Internet
 - Vergleichsweise kostengünstige Netzinfrastuktur
- ❑ Eric Schmidt, CEO Google
 - „We want to make sure the thing you're looking for is on Google 100 percent of the time“
 - „In a few years, mobile advertising will generate more revenue than advertising on the normal Web“

Was ist Google Android?

- ❑ Software Framework für mobile Endgeräte
 - Betriebssystem, Middleware, Anwendungen
- ❑ Nicht an spezifische Hardware-Plattform gebunden
- ❑ Erstes Open-Source Framework
 - Apache License
- ❑ Basiert auf Linux Kernel
- ❑ Programmiersprache Java/Kotlin
- ❑ Ursprünglich von Google entwickelt, Inzwischen durch Open Handset Alliance

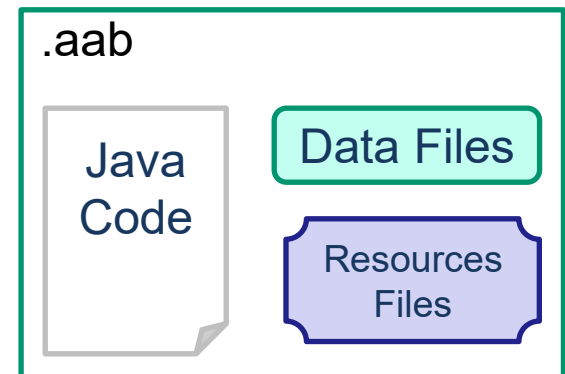
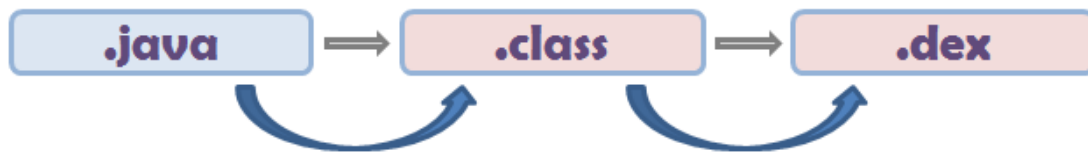


Aufbau Android Framework



Grundlagen

- ❑ Android-Anwendungen werden überwiegend in Kotlin entwickelt (empfohlen von Google seit 2019), Java bleibt weiterhin verbreitet
 - Programmcode, Daten (z. B. Kartendaten) und Ressourcen (z. B. Bilder, Sounds) werden zu einem **Android-Paket** gebündelt
- ❑ Verteilung erfolgt heute über das Android App Bundle (AAB), aus dem der Play Store gerätespezifische APKs erzeugt



Beispiel App

- ❑ WhatsApp
 - Instant Messaging
 - Klassischer Client/Server Dienst
 - 2009 erschienen
 - Für Android, iOS, Symbian und Windows Phone verfügbar
 - > 450 Millionen Nutzer
 - 2014 an Facebook verkauft



Ausblick

- ❑ Netzwerkprogrammierung mit der Socket API
- ❑ Eigenschaften und allgemeiner Aufbau von drahtgebundenen und drahtlosen Netzen
- ❑ IEEE Ethernet 802.3 und IEEE WiFi 802.11 Medienzugriff
- ❑ Aufbau des globalen Internets (Internetworking)
- ❑ Transportprotokolle: TCP und UDP
- ❑ TCP für Hochgeschwindigkeitsnetze